

Proiect de Programare C++: Sistem de Gestione și Interacțiune cu Oferte de Locuri de Muncă

Studenti: Cristian Meriacri

Tudor Pădurean

1. Enunț

Modulul Admin (Student 1):

- Adaugă, modifică și șterge anunțuri de job.
- Poate vedea candidații care au aplicat la un anumit job.

Modulul Client (Student 2):

- Poate vizualiza lista cu joburi disponibile.
- Poate vizualiza lista filtrată în funcție de un skill.
- Poate aplica la un job.

2. Modelul de Date

Sistemul operează cu următoarele clase:

- Job: titlu_job (string), companie (string), skill-uri (vector de strings, maxim 20), aplicatii (vector de obiecte Aplicatie).
- Candidat: nume_candidat (string), aplicatii (vector de obiecte Aplicatie).
- Aplicatie: titlu_job (string), mesaj_aplicare (string).

Relații între clase:

- **Agregare** — Job agrega Aplicatie: un obiect Job poate referenția zero sau mai multe obiecte Aplicatie asociate, încărcate la cerere din aplicatii.txt (ex: comanda vizualizare_candidati). Obiectele Aplicatie există independent de Job.
- **Compozitie** — Candidat compune Aplicatie: un obiect Candidat deține și gestionează propriile obiecte Aplicatie. Acestea nu există în afara contextului candidatului care le-a creat.

3. Persistența Datelor

- joburi.txt: Baza de date centrală a ofertelor. Fiecare linie reprezintă o instanță serializată a clasei Job, în formatul:
 - titlu_job | companie | skill1, skill2, skill3, ...
- aplicatii.txt: Stochează toate aplicațiile depuse, mapând un titlu_job la datele candidatului. Fiecare linie are formatul:
 - titlu_job | companie | nume_candidat | mesaj_aplicare

4. Interacțiunea cu Executabilele

Aplicația 1 (manager.exe) — Modulul Admin

- ./manager.exe vizualizare_joburi
Afișează toate înregistrările active din joburi.txt.
- ./manager.exe adaugare_job <titlu> | <companie> | <skill1>, <skill2>, <skill3>
Creează o nouă înregistrare Job în joburi.txt (până la 3 skill-uri la creare).
- ./manager.exe modificare_job <titlu> <camp> <valoare>
Actualizează câmpul titlu_job sau companie al unui job existent.

- `./manager.exe adauga_skill <titlu> <skill>`
Adaugă un skill la un job existent (maxim 20 skill-uri per job).
- `./manager.exe sterge_skill <titlu> <skill>`
Șterge un skill specific de la un job.
- `./manager.exe stergere_job <titlu>`
Elimină job-ul specificat din `joburi.txt`.
- `./manager.exe vizualizare_candidati <titlu>`
Parsează `aplicatii.txt` și afișează toți candidații care au aplicat la job-ul specificat.

Aplicația 2 (client.exe) — Modulul Client

- `./client.exe vizualizare_joburi`
Afișează indexul complet al ofertelor disponibile din `joburi.txt`.
- `./client.exe vizualizare_joburi_filtrat <skill>`
Afișează doar job-urile care conțin skill-ul specificat.
- `./client.exe aplicare <titlu_job> <nume_candidat> <mesaj>`
Creează o înregistrare de tip `Aplicatie` și o adaugă în `aplicatii.txt`.
Dacă job-ul specificat nu există în `joburi.txt`, operația este respinsă cu un mesaj de eroare.
- `./client.exe vizualizare_aplicatii_proprii <nume_candidat>`
Parsează `aplicatii.txt` și afișează toate aplicațiile depuse de candidatul specificat, împreună cu job-ul și mesajul aferent.
- `./client.exe retragere_aplicatie <titlu_job> <nume_candidat>`
Elimină înregistrarea corespunzătoare din `aplicatii.txt`.
Dacă nu există o aplicație cu perechea (`titlu_job`, `nume_candidat`) specificată, operația este respinsă cu un mesaj de eroare.